2019 금당중2 1중간

1. 다음 중에서 옳지 않은 것은? [4점]

① 분수 $\frac{2}{3}$를 소수로 나타내면 유한소수이다.

② 분수 $\frac{4}{11}$를 소수로 나타내면 $0.\dot{3}\dot{6}$이다.

③ 소수 0.375은 유한소수이다.

④ 순환소수 $7.2\dot{1}\dot{5}$의 순환마디는 215이다.

⑤ 순환소수 $3.4333\cdots$ 은 $3.4\dot{3}$으로 나타낼 수 있다.

2. 다음 분수 중에서 유한소수로 나타낼 수 없는 것은? [4점]

① $\frac{5}{16}$ ② $\frac{14}{2^3\times7}$ ③ $\frac{91}{5^2\times7}$

④ $\frac{21}{140}$ ⑤ $\frac{21}{2\times3^2\times7}$

3. 다음 중에서 순환소수의 표현이 잘못된 것의 개수는? [3점]

보기

ㄱ. $0.2777\cdots=0.2\dot{7}$ ㄴ. $0.0616161\cdots=0.0\dot{6}\dot{1}$

ㄷ. $1.234234234\cdots=1.\dot{2}3\dot{4}$ ㄹ. $6.989898\cdots=6.\dot{9}\dot{8}$

ㅁ. $-4.324324324\cdots=-4.3\dot{2}$

① 2개 ② 3개 ③ 4개 ④ 5개 ⑤ 없다

4. 다음 보기 중에서 옳은 것을 모두 찾으면? [4점]

보기

ㄱ. 순환소수는 모두 유리수이다.

ㄴ. 유한소수는 모두 유리수이다.

ㄷ. 무한소수는 모두 유리수이다.

ㄹ. 모든 유리수는 유한소수로 나타낼 수 있다.

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄴ, ㄷ

④ ㄴ, ㄷ, ㄹ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

5. $\frac{a}{60}$를 약분하면 $\frac{1}{b}$이 되고, 이것을 소수로 나타내면 유한소수가 된다. 이때 $a+b$의 값을 구하면? [5점]

① 13

② 15

③ 19

④ 23

⑤ 25

6. 분수 $\frac{1}{7}$을 소수로 나타내면 0.142857이다. 이 때, 소수점 아래 100번째 자리의 숫자를 구하면? [5점]

① 1

② 4

③ 2

④ 8

⑤ 5

7. 다음 추론을 통해 분수 $\frac{5}{7}$와 $\frac{6}{7}$의 순환마디를 찾으면? [3점]

$\frac{1}{7}$ ➡ $142857\times1=142857$

$\frac{2}{7}$ ➡ $142357\times2=285714$

$\frac{3}{7}$ ➡ $142857\times3=428571$

$\frac{4}{7}$ ➡ $142857\times4=571428$

⋮

① $\frac{5}{7}$ ➡ 142857, $\frac{6}{7}$ ➡ 142857

② $\frac{5}{7}$ ➡ 428571, $\frac{6}{7}$ ➡ 857142

③ $\frac{5}{7}$ ➡ 285714, $\frac{6}{7}$ ➡ 714285

④ $\frac{5}{7}$ ➡ 714285, $\frac{6}{7}$ ➡ 857142

⑤ $\frac{5}{7}$ ➡ 571428, $\frac{6}{7}$ ➡ 428571

8. 분수 $\frac{13}{x}$ 을 소수로 나타내면 $2.1666\cdots$ 이 될 때, 자연수 x를 구하면? [4점]

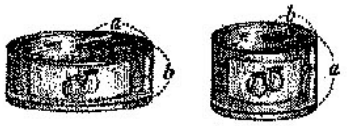
① 3 ② 5 ③ 6 ④ 7 ⑤ 9

9. 컴퓨터의 저장 용량을 나타내는 단위에는 기본 단위인 바이트(B)와 키비바이트(KiB), 메비바이트(MiB), 기비바이트(GiB) 등이 있다.

이때 1 KiB $= 2^{10}$ B이고, 1 MiB는 1 KiB의 2^{10}배, 1 GiB는 1 MiB의 2^{10}배이다. 2 GiB는 몇 B인지 구하면? [3점]

① 2^{10} B ② 2^{11} B ③ 2^{20} B ④ 2^{23} B ⑤ 2^{31} B

10. 다음 그림과 같이 A 회사는 밑면의 반지름의 길이가 a이고 높이가 b인 원기둥 모양의 통조림 캔을 만들었고, B 회사는 밑면의 반지름의 길이가 b이고 높이가 a인 원기둥 모양의 통조림 캔을 만들었다.



A 회사 B 회사

B 회사가 만든 캔의 부피는 A 회사가 만든 캔의 부피의 몇 배인지 구하면? (단, 캔의 두께는 생각하지 않는다.) [3점]

① $\frac{1}{2}$배
② $\frac{b}{a}$배
③ $\frac{2}{3}$배
④ $\frac{a}{b}$배
⑤ $\frac{3}{5}$배

11. $\left(\frac{y}{2x^4}\right)^a = \frac{y^4}{16x^b}$ 일 때, 두 자연수 $a+b$의 값을 구하면? [3점]

① 5
② 10
③ 15
④ 16
⑤ 20

12. $A = 35x^5y^2 \div (-5x^3y)$, $B = (4x^3y)^2 \div \frac{2xy^2}{3}$ 일 때, $A \div B$를 계산하면? [4점]

① $-\frac{12x^3}{5y}$
② $-\frac{5}{12}xy^2$
③ $-\frac{5y^2}{12x}$
④ $-\frac{15}{16}xy^3$
⑤ $-\frac{7y}{24x^3}$

13. 다음 등식을 만족시키는 세 자연수 a, b, c에 대하여, $a-b+c$ 의 값을 구하면? [4점]

$$(-3x^2y^7)^2 \div 6x^4y^b \times 10x^5y = ax^by^c$$

① 13
② 15
③ 18
④ 20
⑤ 25

14. $\frac{2^7 \times 5^9}{n}$을 $a \times 10^n$ (단, [redacted]의 꼴로 나타낼 때, n의 값은? [4점]

① 7
② 8
③ 9
④ 10
⑤ 12

15. 다음 식에서 b가 홀수일 때, 자연수 a의 값을 구하면? [5점]

$$1 \times 2 \times 3 \times 4 \cdots \times 18 = 2^a \times b$$

① 13
② 14
③ 15
④ 16
⑤ 17

16. $A = x - 3y$, $B = -3x + y$ 일 때, $-2(2A - 3B) + (3A - B)$ 를 계산하면? [4점]

① $-6x + 5y$
② $-8x - 16y$
③ $-15x + 5y$
④ $-16x + 8y$
⑤ $-24x + 16y$

17. 다음에서 계산한 결과가 옳지 않은 것을 모두 고르면? [정답 2개, 5점]

① $(20a^2 - 24ab + 16a) \div 4a = 5a - 6b + 4$
② $(14x^2 - 21xy) \div \frac{7}{2}x = 4x - 6y$
③ $5x(2 - x) = -5x^2 + 5x$
④ $2(3x^2 - x + 5) - x(-6x + 4) = 12x^2 - 6x - 10$
⑤ $-(3x^2y - 3xy + 6xy^2) \div \frac{3}{2}xy = -2x - 4y + 2$

18. 일차부등식 $\frac{1}{2}x + 3 \le x + a$ 의 해 중에서 가장 작은 수가 3 일 때, 유리수 a의 값을 구하면? [4점]

① $\frac{1}{2}$
② $\frac{3}{2}$
③ $\frac{5}{2}$
④ $\frac{7}{2}$
⑤ $\frac{9}{2}$

19. 일차부등식 $x + 1 \le 3(x - 3)$ 의 해가 일차부등식 $5x - a \ge 4x + 6$ 의 해와 같을 때, 수 a의 값을 구하면? [5점]

① 2
② 1
③ 0
④ -1
⑤ -2

20. 일차부등식 $x + 2a < 1 - (x - a)$ 의 해를 수직선 위에 나타내면 아래 그림과 같을 때, 수 a의 값을 구하면? [4점]

① 3
② 5
③ 7
④ 9
⑤ 11

[서술형1] 다음은 순환소수 $0.1\dot{4}\dot{7}$을 분수로 나타내는 과정이다.

□ 안의 내용을 참고하여 풀이 과정을 완성하시오. [4점]

순환소수 $0.1\dot{4}\dot{7}$을 x라고 하면

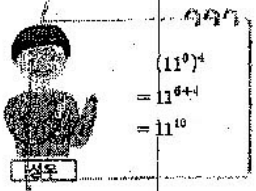
$x = 0.1474747\cdots$ ····· ①

①의 양변에 10을 곱하면

[서술형2] 다음 세 학생의 계산 과정에서 잘못된 부분의 이유를 찾아 설명하고, 바르게 계산하시오. [6점]

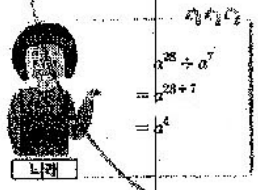
지은

$7^9 \times 7^3$
$= 7^{9\times3}$
$= 7^{27}$



상우

$(11^6)^4$
$= 11^{6+4}$
$= 11^{10}$



나래

$a^{28} \div a^7$
$= a^{28+7}$
$= a^4$

[서술형3] 다음 식을 계산하시오. (단, 등호를 4번 이상 사용하여 풀이하세요.) [4점]

$$4x^2 + [-x^2 - \{3x - (-x^2 + 2x - 7)\}]$$

[서술형4] 다음은 소희와 준영이가 다항식을 단항식으로 나누는 계산을 한 것이다. 두 사람이 잘못 계산한 부분을 각각 찾아 바르게 고쳐 주시오. [2점]

소희	
$(6a^3+4a) \div 2a$ $= \dfrac{6a^3+4a}{2a}$ $= 3a^2+4a$	

준영	
$(2x^2+6x) \div \frac{1}{2}x$ $= (2x^2+6x) \times 2x$ $= 4x^3+12x^2$	

[서술형5] 경은이네 집은 정수기를 새로 장만하려고 한다. 정수기를 구입하는 경우에는 정수기 가격 540000원과 매달 18000원의 유지비를 내고, 정수기를 대여를 받는 경우에는 매달 27000원의 대여료만을 낸다. 이때 정수기를 구입하여 최소 몇 개월 이상 사용하면 대여를 받는 경우의 비용보다 저렴한지 구하려고 한다.

(1) 정수기를 x개월 동안 사용한다고 할 때, 구입하는 경우와 대여를 받는 경우에 드는 비용을 각각 식으로 나타내시오. [2점]

- 구입하는 경우의 식:

- 대여하는 경우의 식:

(2) 문제의 뜻에 맞게 부등식을 세워 풀고, 답을 구하시오. [2점]